HRMS

03 考勤管理 — 需求分析書

目錄

HR03 ATTENDANCE Service

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	1.0
日期	作者
2026-03-06	HRMS 開發團隊

考勤管理服務(Attendance Service) 需求分析書

版本: 1.0
日期: 2025-11-24
所屬領域: 支撐領域 (Supporting Domain)
導入階段: 第一階段（核心基礎服務）

---

1. 服務定位與職責

1.1 服務概述

考勤管理服務負責員工的出勤管理、假勤申請與審核，以及加班管理。本服務必須確保**符合台灣勞動基準法**的所有規定，特別是加班時數管控、特休假計算等法規要求。

1.2 核心職責

- **打卡管理:** 多元打卡方式、打卡異常偵測、補卡申請
- **班別設定:** 彈性班別、輪班、彈性工時管理
- **假勤管理:** 20+種假別設定、請假申請與審核、假期餘額計算
- **特休假管理:** 依勞基法自動計算特休、到期提醒、未休補償
- **加班管理:** 加班申請審核、加班時數管控（46小時/月、138小時/3月）
- **變形工時:** 支援二週/四週/八週變形工時排班
- **法規遵循:** 女性員工保護、職業災害管理
- **差勤報表:** 個人/部門月度差勤統計

1.3 服務邊界

屬於本服務:

- 打卡記錄
- 請假申請與審核
- 加班申請與審核
- 假期餘額計算
- 班別與假別規則設定

不屬於本服務:

- 薪資計算（Payroll Service使用本服務數據）
- 員工基本資料（Organization Service）
- 審核流程引擎（Workflow Service）

---

2. 限界上下文定義

2.1 上下文名稱

Attendance Context (考勤上下文)

2.2 通用語言

術語	定義	範例
AttendanceRecord	打卡記錄	上班打卡、下班打卡
Shift	班別	標準班、彈性班、輪班
LeaveType	假別	特休、事假、病假、婚假
LeaveApplication	請假申請	申請2天特休
LeaveBalance	假期餘額	特休剩餘10天
AnnualLeave	特休假（勞基法規定）	年資1年=7天特休
Overtime	加班	平日加班、假日加班
FlexTime	彈性工時/變形工時	二週變形、四週變形
Anomaly	打卡異常	遲到、早退、忘打卡

---

3. 領域模型設計

3.1 聚合根

聚合根1: Shift (班別)

職責: 定義工作班別與工時規則

屬性:

```
Shift {
  shiftId: UUID (PK)
  shiftCode: String (unique)
  shiftName: String
  organizationId: UUID
  shiftType: ShiftType

  // 工時設定
  workStartTime: Time
  workEndTime: Time
  breakStartTime: Time
  breakEndTime: Time
  workingHours: Decimal

  // 容許時間
  lateToleranceMinutes: Integer (遲到容許分鐘)
  earlyLeaveToleranceMinutes: Integer

  isActive: Boolean
  createdAt: DateTime
}

enum ShiftType {
  STANDARD    // 標準班（固定時間）
  FLEXIBLE    // 彈性班（彈性上下班）
  ROTATING    // 輪班
}
```

聚合根2: LeaveType (假別)

職責: 定義假別與其規則

屬性:

```
LeaveType {
  leaveTypeId: UUID (PK)
  leaveCode: String (unique)
  leaveName: String
  organizationId: UUID

  // 規則
  isPaid: Boolean (是否支薪)
  payRate: Decimal (支薪比例，1=全薪，0.5=半薪)
  requiresProof: Boolean (是否需要證明文件)
  proofDescription: String
  unit: LeaveUnit (請假單位)
  maxDaysPerYear: Decimal (nullable, 年度上限天數)
  canCarryover: Boolean (是否可遞延)

  // 勞基法特殊假別
  isStatutoryLeave: Boolean
  statutoryType: StatutoryLeaveType (nullable)

  isActive: Boolean
  createdAt: DateTime
}

enum LeaveUnit {
  HOUR      // 以小時計
  HALF_DAY  // 以半天計
  FULL_DAY  // 以全天計
}

enum StatutoryLeaveType {
  ANNUAL_LEAVE         // 特休
  SICK_LEAVE           // 病假
  PERSONAL_LEAVE       // 事假
  MARRIAGE_LEAVE       // 婚假
  BEREAVEMENT_LEAVE    // 喪假
  MATERNITY_LEAVE      // 產假
  PATERNITY_LEAVE      // 陪產假
  MENSTRUAL_LEAVE      // 生理假
  PARENTAL_LEAVE       // 育嬰留停
}
```

聚合根3: AttendanceRecord (打卡記錄)

職責: 記錄員工打卡

屬性:

```
AttendanceRecord {
  recordId: UUID (PK)
  employeeId: UUID (FK)
  recordDate: Date
  shiftId: UUID (FK)

  // 打卡時間
  checkInTime: DateTime (nullable)
  checkOutTime: DateTime (nullable)

  // 打卡位置資訊
  checkInLocation: GPSLocation (nullable)
  checkOutLocation: GPSLocation (nullable)
  checkInIP: String
  checkOutIP: String

  // 計算結果
  workingHours: Decimal (nullable, 實際工時)
  isLate: Boolean
  lateMinutes: Integer
  isEarlyLeave: Boolean
  earlyLeaveMinutes: Integer

  // 異常處理
  anomalyType: AnomalyType (nullable)
  anomalyNote: String (nullable)
  isCorrected: Boolean (是否已補卡)

  createdAt: DateTime
  updatedAt: DateTime
}

enum AnomalyType {
  LATE              // 遲到
  EARLY_LEAVE       // 早退
  MISSING_CHECK_IN  // 忘記上班打卡
  MISSING_CHECK_OUT // 忘記下班打卡
  ABNORMAL_LOCATION // 異常地點打卡
}
```

領域行為:

- `checkIn(time, location, ip)`：上班打卡
- `checkOut(time, location, ip)`：下班打卡
- `detectAnomaly()`：偵測打卡異常
- `calculateWorkingHours()`：計算工時

聚合根4: LeaveApplication (請假申請)

職責: 員工請假申請與審核

屬性:

```
LeaveApplication {
  applicationId: UUID (PK)
  employeeId: UUID (FK)
  leaveTypeId: UUID (FK)

  // 請假時間
  startDate: Date
  endDate: Date
  startPeriod: DayPeriod (AM, PM, FULL_DAY)
  endPeriod: DayPeriod
  totalDays: Decimal
  totalHours: Decimal

  // 申請資訊
  reason: String
  proofAttachmentUrl: String (nullable)
  appliedAt: DateTime

  // 審核資訊
  status: ApplicationStatus
  approverId: UUID (nullable, FK to Employee)
  approvedAt: DateTime (nullable)
  rejectionReason: String (nullable)

  // Workflow
  workflowInstanceId: UUID (nullable)

  createdAt: DateTime
  updatedAt: DateTime
}

enum DayPeriod {
  AM        // 上午
  PM        // 下午
  FULL_DAY  // 全天
}

enum ApplicationStatus {
  DRAFT           // 草稿
  PENDING         // 待審核
  APPROVED        // 已核准
  REJECTED        // 已駁回
  CANCELLED       // 已取消
}
```

領域行為:

- `submit()`: 提交申請
- `approve(approverId)`: 審核通過
- `reject(approverId, reason)`: 駁回
- `cancel()`: 取消申請
- `calculateLeaveDays()`: 計算請假天數

聚合根5: OvertimeApplication (加班申請)

職責: 員工加班申請與審核

屬性:

```
OvertimeApplication {
  overtimeId: UUID (PK)
  employeeId: UUID (FK)

  // 加班時間
  overtimeDate: Date
  startTime: Time
  endTime: Time
  overtimeHours: Decimal
  overtimeType: OvertimeType

  // 申請資訊
  reason: String
  appliedAt: DateTime

  // 審核資訊
  status: ApplicationStatus
  approverId: UUID (nullable)
  approvedAt: DateTime (nullable)
  rejectionReason: String (nullable)

  // 補償方式
  compensationType: CompensationType
  isCompensated: Boolean (是否已補償)

  createdAt: DateTime
}

enum OvertimeType {
  WEEKDAY        // 平日加班
  REST_DAY       // 休息日加班
  HOLIDAY        // 國定假日加班
}

enum CompensationType {
  PAY           // 加班費
  COMP_TIME     // 補休
}
```

領域行為:

- `submit()`: 提交申請
- `approve(approverId)`: 審核通過
- `checkMonthlyLimit(employeeId)`: 檢查月加班時數上限

聚合根6: LeaveBalance (假期餘額)

職責: 管理員工各類假別的餘額

屬性:

```
LeaveBalance {
  balanceId: UUID (PK)
  employeeId: UUID (FK)
  leaveTypeId: UUID (FK)
  year: Integer

  // 額度
  totalDays: Decimal (年度總額度)
  usedDays: Decimal (已使用)
  remainingDays: Decimal (剩餘)

  // 特休特殊欄位
  isAnnualLeave: Boolean
  expiryDate: Date (nullable, 特休到期日)

  updatedAt: DateTime
}
```

領域行為:

- `deduct(days)`：扣除假期
- `refund(days)`：退回假期（取消請假）
- `checkExpiry()`：檢查是否即將到期

聚合根7: AnnualLeavePolicy (特休假政策)

職責: 依勞基法計算特休天數

屬性:

```
AnnualLeavePolicy {
  policyId: UUID (PK)
  organizationId: UUID

  // 勞基法規則（年資→天數對映）
  rules: List<AnnualLeaveRule>

  // 到期政策
  expiryMonths: Integer (特休有效期，月數)
  compensationEnabled: Boolean (是否補償未休假)
}

AnnualLeaveRule {
  minServiceYears: Decimal
  maxServiceYears: Decimal
  leaveDays: Integer
}

預設規則範例：
- 6個月以上~1年未滿: 3天（依比例）
- 1年以上~2年未滿: 7天
- 2年以上~3年未滿: 10天
- 3年以上~5年未滿: 14天
- 5年以上~10年未滿: 15天
- 10年以上，每1年加1天，上限30天
```

領域行為:

- `calculateAnnualLeave(hireDate, currentDate)`：計算特休天數
- `calculateUnusedCompensation(balance)`：計算未休補償工資

---

4. 領域事件定義

4.1 事件清單

事件名稱	觸發時機	事件負載	訂閱服務
`AttendanceRecorded`	員工打卡	employeeId, recordDate, checkInTime, checkOutTime	-
`AttendanceAnomalyDetected`	偵測到打卡異常	employeeId, anomalyType, recordDate	Notification
`LeaveApplied`	請假申請提交	applicationId, employeeId, leaveTypeId, days	Workflow
`LeaveApproved`	請假審核通過	applicationId, employeeId, approved Days	Payroll
`LeaveRejected`	請假審核駁回	applicationId, reason	Notification
`OvertimeApplied`	加班申請提交	overtimeId, employeeId, hours	Workflow
`OvertimeApproved`	加班審核通過	overtimeId, employeeId, hours, overtimeType	Payroll
`OvertimeLimitExceeded`	加班時數超過上限	employeeId, monthlyHours, limit	Notification
`AnnualLeaveExpiring`	特休即將到期	employeeId, remainingDays, expiryDate	Notification
`AttendanceMonthClosed`	月度差勤結算	month, employeeId, totalWorkHours, totalOvertime, totalLeave	Payroll

5. API設計

5.1 打卡API

5.1.1 員工打卡（上班）

```
POST /api/v1/attendance/check-in
Authorization: Bearer {token}

Request:
{
  "employeeId": "uuid",
  "checkInTime": "2025-11-24T09:05:00",
  "location": {
    "latitude": 25.033,
    "longitude": 121.565
  },
  "ipAddress": "192.168.1.100"
}

Response 200:
{
  "recordId": "uuid",
  "checkInTime": "2025-11-24T09:05:00",
  "isLate": true,
  "lateMinutes": 5,
  "shift": {
    "shiftName": "標準班",
    "workStartTime": "09:00"
  }
}
```

業務邏輯:

1. 驗證員工是否存在且在職
2. 查詢員工班別
3. 檢查GPS定位是否在允許範圍內（誤差<50m）
4. 檢查IP是否在白名單內（若有設定）
5. 計算是否遲到
6. 若異常，標記anomalyType
7. 儲存打卡記錄

5.1.2 員工打卡（下班）

```
POST /api/v1/attendance/check-out
Authorization: Bearer {token}

Request:
{
  "employeeId": "uuid",
  "checkOutTime": "2025-11-24T18:30:00",
  "location": {...}
}

Response 200:
{
  "recordId": "uuid",
  "checkInTime": "2025-11-24T09:05:00",
  "checkOutTime": "2025-11-24T18:30:00",
  "workingHours": 8.42,
  "isEarlyLeave": false
}
```

業務邏輯:

1. 查詢當日上班打卡記錄
2. 更新下班時間
3. 計算實際工時 = (下班時間 - 上班時間) - 休息時間
4. 檢查是否早退

5.1.3 查詢個人打卡記錄

```
GET /api/v1/attendance/records?employeeId={id}&startDate={date}&endDate={date}
Authorization: Bearer {token}

Response 200:
[
  {
    "recordId": "uuid",
    "recordDate": "2025-11-24",
    "checkInTime": "09:05",
    "checkOutTime": "18:30",
    "workingHours": 8.42,
    "isLate": true,
    "lateMinutes": 5,
    "anomalyType": "LATE"
  }
]
```

5.1.4 申請補卡

```
POST /api/v1/attendance/correction
Authorization: Bearer {token}

Request:
{
  "recordId": "uuid",
  "correctedCheckInTime": "09:00",
  "reason": "忘記打卡"
}

Response 201:
{
  "correctionId": "uuid",
  "status": "PENDING",
  "workflowInstanceId": "uuid"
}
```

業務邏輯:

- 提交至Workflow Service審核
- 審核通過後更新AttendanceRecord

5.2 請假API

5.2.1 查詢假期餘額

```
GET /api/v1/leave/balances?employeeId={id}
Authorization: Bearer {token}

Response 200:
[
  {
    "leaveType": {
      "leaveCode": "ANNUAL",
      "leaveName": "特休假"
    },
    "year": 2025,
    "totalDays": 10,
    "usedDays": 3.5,
    "remainingDays": 6.5,
    "expiryDate": "2026-12-31"
  },
  {
    "leaveType": {
      "leaveCode": "SICK",
      "leaveName": "病假"
    },
    "year": 2025,
    "totalDays": 30,
    "usedDays": 2,
    "remainingDays": 28
  }
]
```

5.2.2 提交請假申請

```
POST /api/v1/leave/applications
Authorization: Bearer {token}

Request:
{
  "employeeId": "uuid",
  "leaveTypeId": "uuid",
  "startDate": "2025-12-01",
  "endDate": "2025-12-02",
  "startPeriod": "FULL_DAY",
  "endPeriod": "FULL_DAY",
  "reason": "家庭事務",
  "proofAttachmentUrl": null
}

Response 201:
{
  "applicationId": "uuid",
  "totalDays": 2,
  "remainingBalance": 4.5,
  "status": "PENDING",
  "workflowInstanceId": "uuid"
}
```

業務邏輯:

1. 檢查假期餘額是否足夠
2. 檢查日期區間是否與其他請假或出差重疊
3. 若需要證明文件，檢查是否已上傳
4. 計算請假天數（扣除例假日、國定假日）
5. 提交至Workflow Service審核
6. 返回待審核狀態

5.2.3 審核請假（主管）

```
PUT /api/v1/leave/applications/{id}/approve
Authorization: Bearer {token}
Required Permission: attendance:leave:approve

Response 200:
{
  "applicationId": "uuid",
  "status": "APPROVED",
  "approvedBy": "李經理",
  "approvedAt": "2025-11-24T10:00:00Z"
}
```

後續動作:

- 扣除LeaveBalance
- 發布 `LeaveApproved` 事件 → Payroll Service（計算請假扣款）
- 發送通知給申請員工

5.3 加班API

5.3.1 提交加班申請

```
POST /api/v1/overtime/applications
Authorization: Bearer {token}

Request:
{
  "employeeId": "uuid",
  "overtimeDate": "2025-11-24",
  "startTime": "18:00",
  "endTime": "20:00",
  "overtimeType": "WEEKDAY",
  "reason": "專案趕工",
  "compensationType": "PAY"
}

Response 201:
{
  "overtimeId": "uuid",
  "overtimeHours": 2,
  "overtimeType": "WEEKDAY",
  "status": "PENDING",
  "monthlyAccumulatedHours": 12,
  "monthlyLimit": 46
}
```

業務邏輯:

1. 計算加班時數
2. 檢查月加班時數是否超過46小時
3. 檢查三個月加班時數是否超過138小時
4. 若超過，發送警告（可設定是否允許申請）
5. 提交至Workflow Service審核

5.3.2 審核加班（主管）

```
PUT /api/v1/overtime/applications/{id}/approve
Authorization: Bearer {token}
Required Permission: attendance:overtime:approve

Response 200:
{
  "overtimeId": "uuid",
  "status": "APPROVED"
}
```

後續動作:

- 發布 `OvertimeApproved` 事件 → Payroll Service（計算加班費）
- 若選擇補休，建立補休額度

5.3.3 查詢員工加班統計

```
GET /api/v1/overtime/statistics?employeeId={id}&month={month}
Authorization: Bearer {token}

Response 200:
{
  "employeeId": "uuid",
  "month": "2025-11",
  "totalOvertimeHours": 15.5,
  "byType": {
    "WEEKDAY": 12,
    "REST_DAY": 3.5,
    "HOLIDAY": 0
  },
  "monthlyLimit": 46,
  "quarterlyUsed": 38,
  "quarterlyLimit": 138,
  "warnings": []
}
```

5.4 特休假管理API

5.4.1 觸發特休假計算（Job定期執行）

```
POST /api/v1/leave/annual-leave/calculate
Authorization: Bearer {token}
Required Permission: leave:annual:calculate

Request:
{
  "employeeIds": ["uuid1", "uuid2"],
  "effectiveDate": "2025-01-01"
}

Response 200:
{
  "processed": 150,
  "summary": [
    {
      "employeeId": "uuid1",
      "serviceYears": 2.5,
      "annualLeaveDays": 10,
      "expiryDate": "2026-12-31"
    }
  ]
}
```

業務邏輯:

1. 查詢員工到職日，計算年資
2. 依AnnualLeavePolicy規則計算特休天數
3. 建立或更新LeaveBalance
4. 若有前一年度未休完特休，檢查補償政策

5.4.2 查詢即將到期的特休

```
GET /api/v1/leave/annual-leave/expiring?days=30
Authorization: Bearer {token}
Required Permission: leave:read

Response 200:
[
  {
    "employeeId": "uuid",
    "employeeName": "張三",
    "remainingDays": 5,
    "expiryDate": "2025-12-31",
    "daysUntilExpiry": 25
  }
]
```

自動提醒:

- 定期Job每日檢查，到期前30天發布 `AnnualLeaveExpiring` 事件
- Notification Service發送提醒

5.5 月度結算API

5.5.1 月度差勤結算（HR執行）

```
POST /api/v1/attendance/monthly-close
Authorization: Bearer {token}
Required Permission: attendance:close

Request:
{
  "month": "2025-11",
  "organizationId": "uuid"
}

Response 200:
{
  "month": "2025-11",
  "totalEmployees": 150,
  "closedAt": "2025-12-01T00:00:00Z"
}
```

業務邏輯:

1. 彙總該月所有員工的打卡記錄、請假、加班
2. 計算總工時、總加班時數、總請假天數
3. 標記為「已結算」，不可再修改

4. 為每位員工發布 `AttendanceMonthClosed` 事件
5. Payroll Service訂閱事件，取得差勤數據進行薪資計算

---

6. 資料模型設計

6.1 資料庫Schema (PostgreSQL)

```sql
-- 班別表
CREATE TABLE shifts (
    shift_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    shift_code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    shift_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    organization_id UUID NOT NULL,
    shift_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    work_start_time TIME NOT NULL,
    work_end_time TIME NOT NULL,
    break_start_time TIME,
    break_end_time TIME,
    working_hours DECIMAL(4,2) NOT NULL,
    late_tolerance_minutes INTEGER DEFAULT 0,
    early_leave_tolerance_minutes INTEGER DEFAULT 0,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT chk_shift_type CHECK (shift_type IN ('STANDARD', 'FLEXIBLE', 'ROTATING'))
);

-- 假別表
CREATE TABLE leave_types (
    leave_type_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    leave_code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    leave_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    organization_id UUID,
    is_paid BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    pay_rate DECIMAL(3,2) DEFAULT 0,
    requires_proof BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    proof_description TEXT,
    unit VARCHAR(20) NOT NULL,
    max_days_per_year DECIMAL(5,2),
    can_carryover BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    is_statutory_leave BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    statutory_type VARCHAR(50),
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT chk_unit CHECK (unit IN ('HOUR', 'HALF_DAY', 'FULL_DAY'))
);

-- 打卡記錄表
CREATE TABLE attendance_records (
    record_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    employee_id UUID NOT NULL,
    record_date DATE NOT NULL,
```

```sql
    shift_id UUID REFERENCES shifts(shift_id),

    check_in_time TIMESTAMP,
    check_out_time TIMESTAMP,
    check_in_location JSONB,
    check_out_location JSONB,
    check_in_ip VARCHAR(50),
    check_out_ip VARCHAR(50),

    working_hours DECIMAL(5,2),
    is_late BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    late_minutes INTEGER DEFAULT 0,
    is_early_leave BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    early_leave_minutes INTEGER DEFAULT 0,

    anomaly_type VARCHAR(30),
    anomaly_note TEXT,
    is_corrected BOOLEAN DEFAULT FALSE,

    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    UNIQUE(employee_id, record_date),
    CONSTRAINT chk_anomaly CHECK (anomaly_type IN ('LATE', 'EARLY_LEAVE', 'MISSING_CHECK_IN
);

CREATE INDEX idx_attendance_emp_date ON attendance_records(employee_id, record_date);

-- 請假申請表
CREATE TABLE leave_applications (
    application_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    employee_id UUID NOT NULL,
    leave_type_id UUID NOT NULL REFERENCES leave_types(leave_type_id),

    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL,
    start_period VARCHAR(10) DEFAULT 'FULL_DAY',
    end_period VARCHAR(10) DEFAULT 'FULL_DAY',
    total_days DECIMAL(4,1) NOT NULL,
    total_hours DECIMAL(5,1),

    reason TEXT NOT NULL,
    proof_attachment_url VARCHAR(500),
    applied_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING',
    approver_id UUID,
    approved_at TIMESTAMP,
    rejection_reason TEXT,

    workflow_instance_id UUID,
```

```sql
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT chk_period CHECK (start_period IN ('AM', 'PM', 'FULL_DAY')),
    CONSTRAINT chk_leave_status CHECK (status IN ('DRAFT', 'PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED
);

CREATE INDEX idx_leave_app_emp_id ON leave_applications(employee_id);
CREATE INDEX idx_leave_app_status ON leave_applications(status);

-- 加班申請表
CREATE TABLE overtime_applications (
    overtime_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    employee_id UUID NOT NULL,

    overtime_date DATE NOT NULL,
    start_time TIME NOT NULL,
    end_time TIME NOT NULL,
    overtime_hours DECIMAL(4,2) NOT NULL,
    overtime_type VARCHAR(20) NOT NULL,

    reason TEXT NOT NULL,
    applied_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING',
    approver_id UUID,
    approved_at TIMESTAMP,
    rejection_reason TEXT,

    compensation_type VARCHAR(20) DEFAULT 'PAY',
    is_compensated BOOLEAN DEFAULT FALSE,

    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT chk_ot_type CHECK (overtime_type IN ('WEEKDAY', 'REST_DAY', 'HOLIDAY')),
    CONSTRAINT chk_ot_status CHECK (status IN ('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED', 'CANCELLE
    CONSTRAINT chk_comp_type CHECK (compensation_type IN ('PAY', 'COMP_TIME'))
);

CREATE INDEX idx_overtime_emp_id ON overtime_applications(employee_id);

-- 假期餘額表
CREATE TABLE leave_balances (
    balance_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    employee_id UUID NOT NULL,
    leave_type_id UUID NOT NULL REFERENCES leave_types(leave_type_id),
    year INTEGER NOT NULL,

    total_days DECIMAL(5,1) NOT NULL,
    used_days DECIMAL(5,1) DEFAULT 0,
```

```sql
    remaining_days DECIMAL(5,1) NOT NULL,

    is_annual_leave BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    expiry_date DATE,

    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    UNIQUE(employee_id, leave_type_id, year)
);

CREATE INDEX idx_leave_balance_emp ON leave_balances(employee_id);

-- 特休政策表
CREATE TABLE annual_leave_policies (
    policy_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    organization_id UUID NOT NULL,
    rules JSONB NOT NULL, -- 年資規則JSON
    expiry_months INTEGER DEFAULT 12,
    compensation_enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

6.2 分區策略

attendance_records 表建議按月分區（月增約5000筆 × 150人 = 750,000筆）

```sql
CREATE TABLE attendance_records_2025_11 PARTITION OF attendance_records
    FOR VALUES FROM ('2025-11-01') TO ('2025-12-01');
```

---

7. 與其他服務整合

7.1 同步整合

呼叫服務	API	場景
Organization Service	GET /api/v1/employees/{id}	打卡時驗證員工班別
Workflow Service	POST /api/v1/workflows/start	提交請假/加班審核

7.2 異步整合

發布事件

- `LeaveApproved` → Payroll Service（薪資計算時扣除請假）
- `OvertimeApproved` → Payroll Service（計算加班費）

- `AttendanceMonthClosed` → Payroll Service（月度薪資計算）

訂閱事件

- `EmployeeDepartmentChanged` (Organization) → 更新請假審核路徑（新主管審核）

---

8. 勞基法合規設計

8.1 加班時數管控

法規要求:

- 每月加班時數上限：46小時
- 三個月累計上限：138小時
- 特殊情況（天災、突發事件）可例外

實作:

```
public void validateOvertimeLimit(UUID employeeId, LocalDate overtimeDate) {
    // 檢查當月加班時數
    BigDecimal monthlyHours = calculateMonthlyOvertime(employeeId, overtimeDate.getMonth())
    if (monthlyHours.add(requestedHours).compareTo(new BigDecimal("46")) > 0) {
        throw new OvertimeLimitExceededException("月加班時數超過46小時上限");
    }

    // 檢查三個月累計
    BigDecimal quarterlyHours = calculateQuarterlyOvertime(employeeId, overtimeDate);
    if (quarterlyHours.add(requestedHours).compareTo(new BigDecimal("138")) > 0) {
        throw new OvertimeLimitExceededException("三個月加班時數超過138小時上限");
    }
}
```

8.2 特休假自動計算

法規要求（勞基法第38條）:

- 6個月以上~1年未滿：3天（依比例）
- 1年以上~2年未滿：7天
- 2年以上~3年未滿：10天
- ...

實作:

```java
public int calculateAnnualLeaveDays(LocalDate hireDate, LocalDate currentDate) {
    Period serviceYears = Period.between(hireDate, currentDate);
    int years = serviceYears.getYears();
    int months = serviceYears.getMonths();

    if (years == 0 && months >= 6) {
        // 6個月以上未滿1年，依比例計算
        return (int) ((months - 6) / 6.0 * 3);
    } else if (years >= 1 && years < 2) {
        return 7;
    } else if (years >= 2 && years < 3) {
        return 10;
    }
    // ... 其他規則
}
```

9. 非功能需求

9.1 效能需求

指標	目標
打卡API回應時間	<300ms
假期餘額查詢	<200ms
月度結算（150人）	<5分鐘
併發打卡支援	500人同時打卡（上下班尖峰）

9.2 可靠性需求

- 打卡失敗時允許離線暫存，待恢復後補送
- 月度結算採用冪等性設計，可重複執行

9.3 安全性需求

- GPS定位資料加密傳輸
- IP白名單設定
- Audit Log記錄所有審核操作

10. 技術選型

元件	選型
框架	Spring Boot 3.2+
資料庫	PostgreSQL 15+ (分區表)
快取	Redis (假期餘額)
訊息佇列	Kafka
排程	Spring Scheduler (特休計算、到期提醒)

文件結束

PM審查補充

考勤管理服務 - PM審查補充文件

版本: 1.1 **日期:** 2025-11-26 **補充說明:** 根據PM審查報告補充遺漏需求

📋 本文件補充的PM審查項目

P0 優先級（法規遵循）

- **ATT-004:** 變形工時管理詳細設計
- **ATT-006:** 職業災害管理完整功能

P1 優先級

- **ATT-003:** 出差申請功能
- **ATT-005:** 哺乳時間記錄
- **ATT-007:** 加班例外處理機制
- **ATT-001:** 生物辨識打卡
- **ATT-002:** 離線打卡

文件增強

- 業務流程圖（Mermaid）
- 循序圖（Mermaid）
- 事件JSON範例
- 業務案例

---

1. 變形工時管理 (ATT-004) - P0

1.1 聚合根補充

FlexTimeSchedule (變形工時排班)

```
FlexTimeSchedule {
  scheduleId: UUID
  employeeId: UUID
  organizationId: UUID

  flexType: FlexTimeType (TWO_WEEK, FOUR_WEEK, EIGHT_WEEK)
  startDate: Date
  endDate: Date

  weeklySchedules: List<WeeklySchedule>

  totalWorkingHours: Decimal
  approvedBy: UUID
  status: ScheduleStatus
}

enum FlexTimeType {
  TWO_WEEK    // 二週變形
  FOUR_WEEK   // 四週變形
  EIGHT_WEEK  // 八週變形
}

WeeklySchedule {
  weekNumber: Integer
  dailyHours: Map<DayOfWeek, Decimal>
  totalHours: Decimal
}
```

1.2 變形工時加班認定規則

二週變形工時（勞基法§30-1）:

- 二週總工時不超過84小時
- 單日正常工時上限10小時
- 每週至少1天例假日
- **加班認定:** 超過二週84小時或單日10小時

四週變形工時（勞基法§30）:

- 四週總工時不超過168小時
- 單日正常工時上限10小時

- **加班認定:** 超過四週168小時或單日10小時

八週變形工時（勞基法§30）:

- 八週總工時不超過336小時
- 單日正常工時上限8小時（可例外10小時，但一週不超過2日）
- **加班認定:** 超過八週336小時

1.3 API補充

```
POST /api/v1/attendance/flex-schedules
創建變形工時排班

GET /api/v1/attendance/flex-schedules/{id}/overtime-check
檢查是否超時（加班認定）
```

---

2. 職業災害管理 (ATT-006) - P0

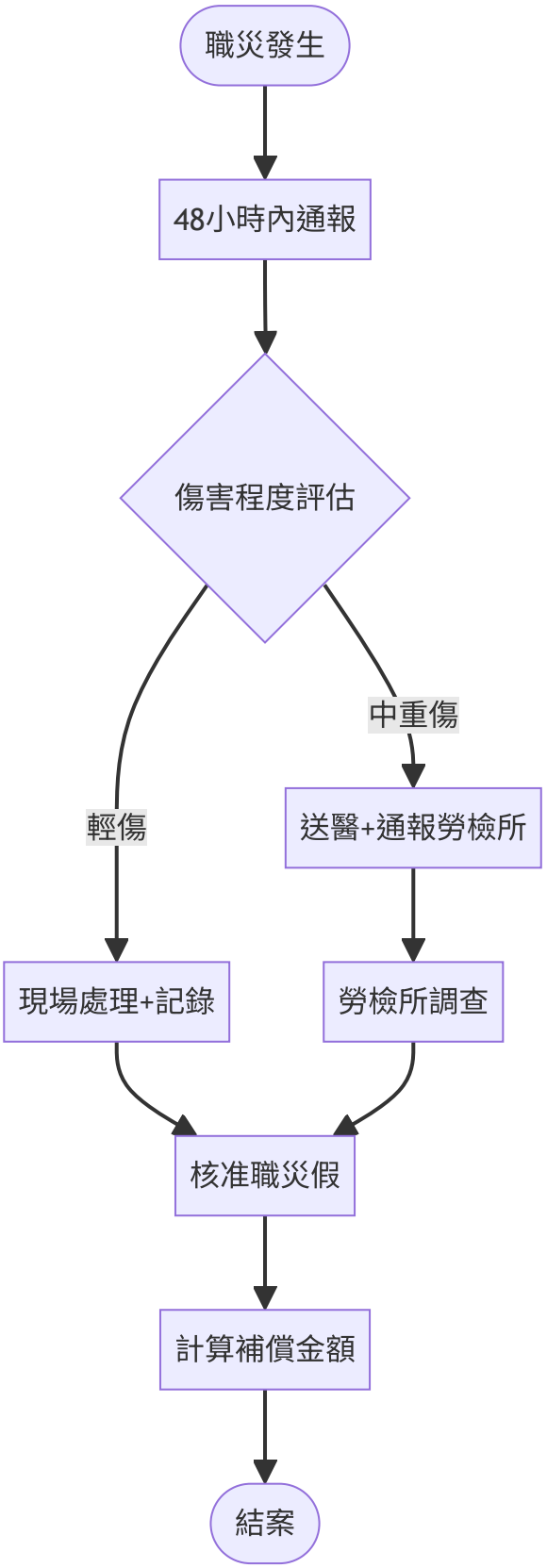
2.1 聚合根補充

OccupationalInjury (職業災害)

```
OccupationalInjury {
  injuryId: UUID
  employeeId: UUID

  // 災害資訊
  injuryDate: DateTime
  injuryLocation: String
  injuryDescription: Text
  injuryType: InjuryType (MINOR, MODERATE, SEVERE, FATAL)

  // 通報資訊
  reportedBy: UUID
  reportedAt: DateTime
  isReportedToAuthority: Boolean (是否通報勞檢所)
  authorityReportDate: Date

  // 醫療資訊
  medicalInstitution: String
  diagnosisResult: Text
  estimatedRecoveryDays: Integer

  // 職災假
  injuryLeaves: List<InjuryLeaveRecord>
  totalLeaveDays: Decimal

  // 補償
  compensationAmount: Decimal
  compensationPaidDate: Date

  status: InjuryStatus
}

enum InjuryType {
  MINOR    // 輕傷：未失能
  MODERATE // 中度：暫時失能
  SEVERE   // 重傷：永久部分失能
  FATAL    // 死亡
}

InjuryLeaveRecord {
  leaveId: UUID
  startDate: Date
  endDate: Date
  days: Decimal
```

```
  isFullPay: Boolean (職災假全薪)
}
```

2.2 職災處理流程


職災發生
48小時內通報
傷害程度評估
輕傷
中重傷
現場處理+記錄
送醫+通報勞檢所
勞檢所調查
核准職災假
計算補償金額
結案

2.3 職災補償計算

法規依據: 勞基法§59

```
public BigDecimal calculateInjuryCompensation(OccupationalInjury injury) {
    BigDecimal dailyWage = employeeSalary.divide(30, 2, ROUND_HALF_UP);

    // 醫療費用全額補償
    BigDecimal medicalCost = injury.getMedicalCost();

    // 工資補償（原領工資）
    BigDecimal wageLoss = dailyWage.multiply(injury.getTotalLeaveDays());

    // 失能補償（視失能等級）
    BigDecimal disabilityComp = calculateDisabilityCompensation(injury);

    return medicalCost.add(wageLoss).add(disabilityComp);
}
```

2.4 API補充

```
POST /api/v1/attendance/occupational-injuries
通報職業災害

POST /api/v1/attendance/occupational-injuries/{id}/leave
申請職災假（自動核准）

GET /api/v1/attendance/occupational-injuries/{id}/compensation
查詢補償金額
```

---

3. 出差申請 (ATT-003) - P1

3.1 聚合根補充

BusinessTripApplication

```
BusinessTripApplication {
  tripId: UUID
  employeeId: UUID

  destination: String
  purpose: String
  startDate: Date
  endDate: Date
  totalDays: Decimal

  transport: TransportType (PLANE, TRAIN, CAR, OTHER)
  estimatedExpense: Decimal

  status: ApplicationStatus
  workflowInstanceId: UUID
}
```

---

4. 其他補充項目（P1-P3）

4.1 哺乳時間記錄 (ATT-005)

```
NursingTimeRecord {
  recordId: UUID
  employeeId: UUID
  recordDate: Date
  times: Integer (每日2次)
  minutes: Integer (每次30分鐘)
}
```

法規: 勞基法§52，子女未滿1歲

4.2 加班例外處理 (ATT-007)

```
OvertimeException {
  exceptionId: UUID
  employeeId: UUID
  reason: ExceptionReason (DISASTER, EMERGENCY)
  overtimeHours: Decimal (可超過46小時)
  approvedBy: UUID (需高階主管)
}
```

4.3 生物辨識打卡 (ATT-001)

```
POST /api/v1/attendance/check-in/biometric
Request: {
  "employeeId": "uuid",
  "biometricType": "FACE|FINGERPRINT",
  "biometricData": "base64_encoded_data"
}
```

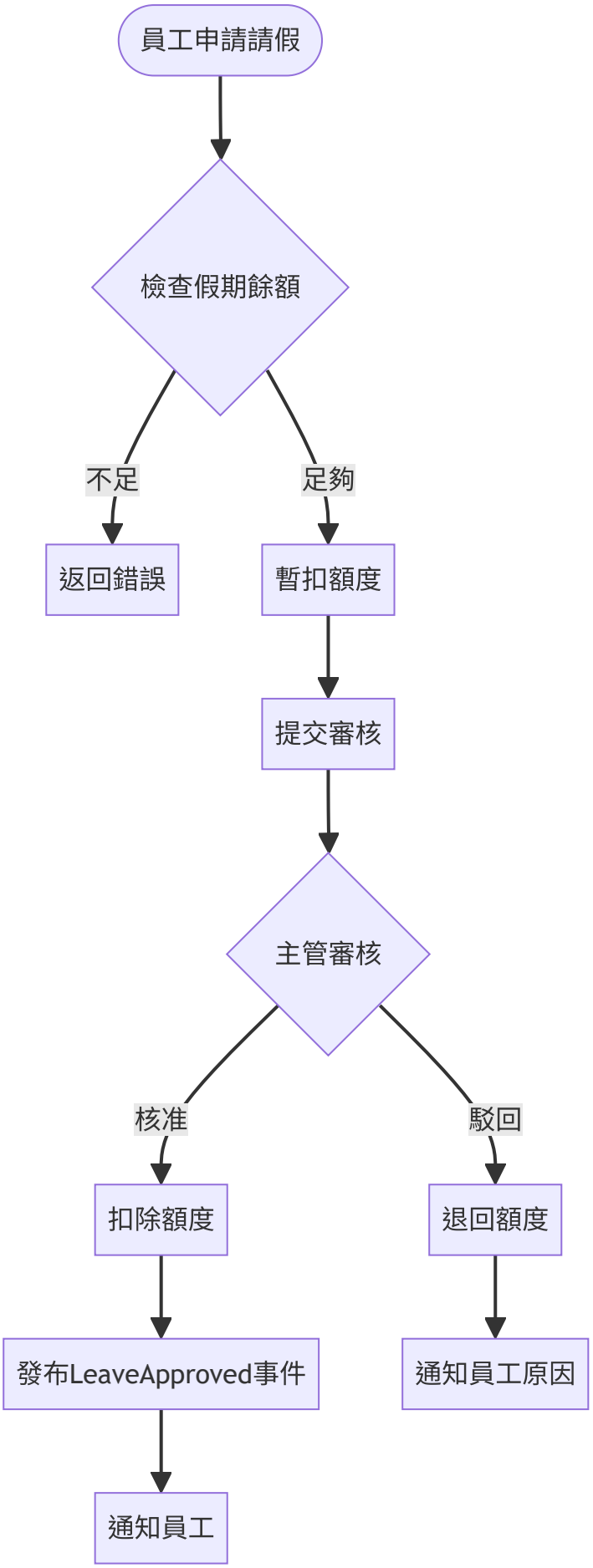
4.4 離線打卡 (ATT-002)

App本地儲存 → 連線後同步 → 衝突檢測與解決

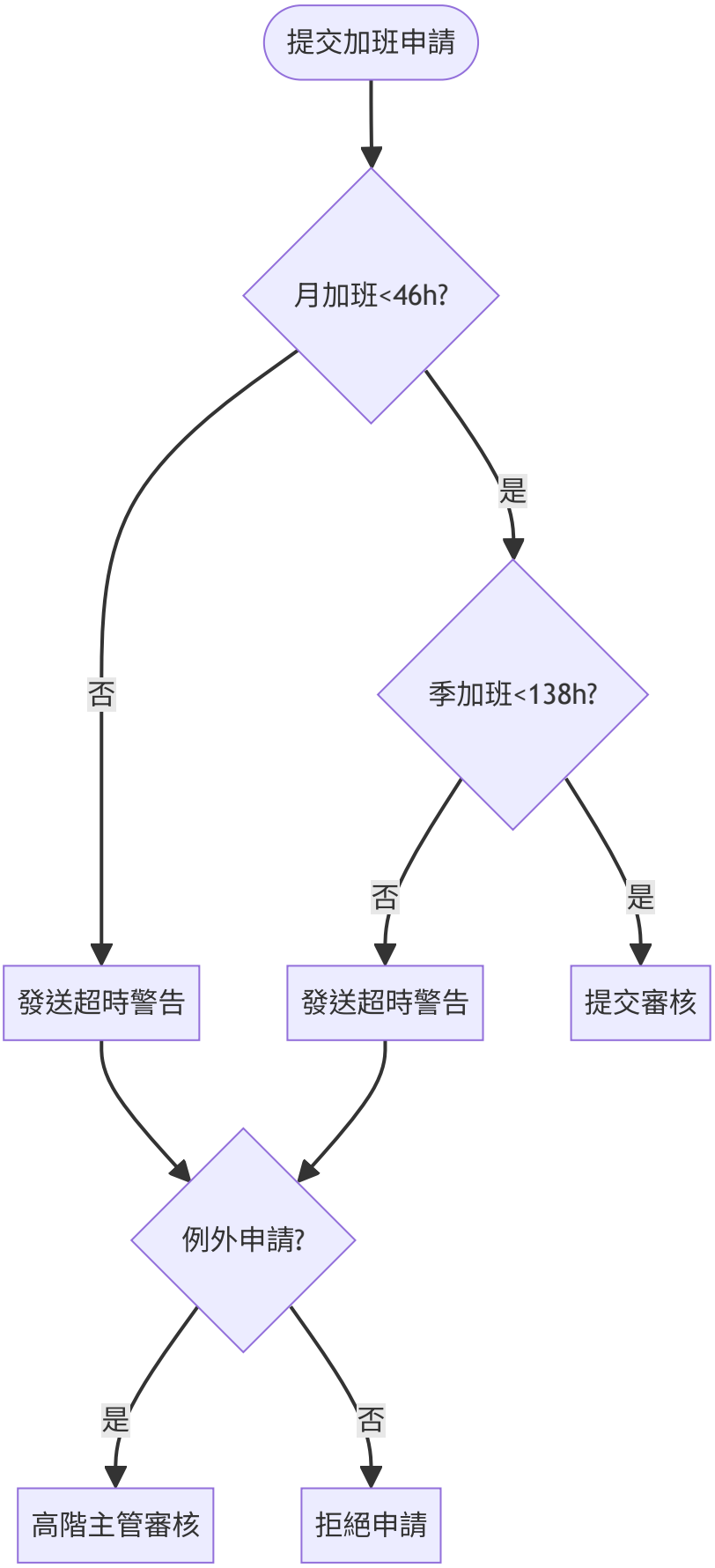
---

5. 業務流程圖

5.1 請假審核流程

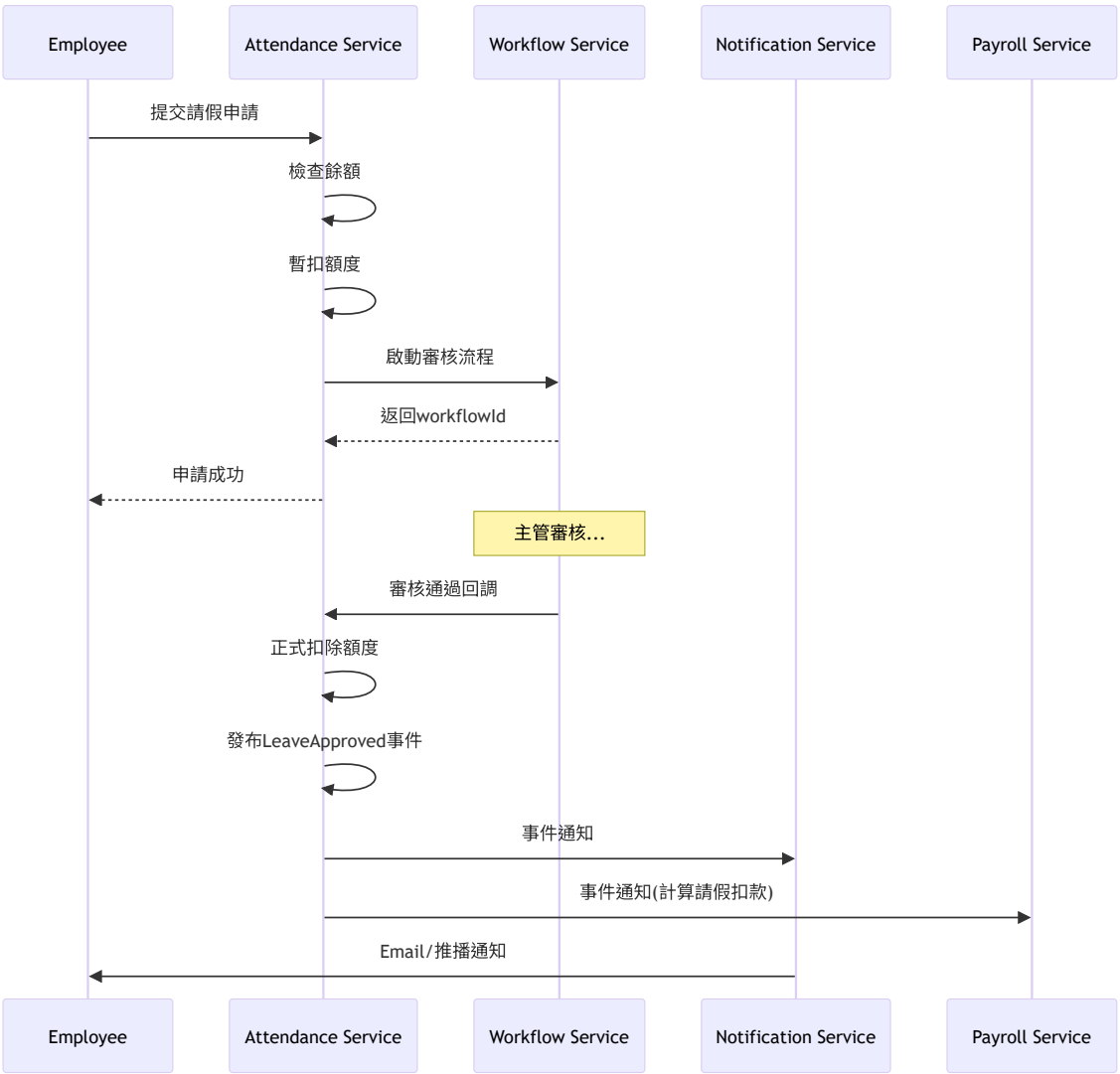

員工申請請假
檢查假期餘額
不足
足夠
返回錯誤
暫扣額度
提交審核
主管審核
核准
駁回
扣除額度
退回額度
發布LeaveApproved事件
通知員工原因
通知員工

5.2 加班時數管控流程


提交加班申請
月加班<46h?
是
否
季加班<138h?
否
是
發送超時警告
發送超時警告
提交審核
例外申請?
是
否
高階主管審核
拒絕申請

6. 循序圖

6.1 請假申請循序圖



7. 事件JSON範例

7.1 LeaveApproved 事件

```
{
  "eventType": "LeaveApproved",
  "eventId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "timestamp": "2025-11-26T10:30:00Z",
  "aggregateId": "leave-app-001",
  "aggregateType": "LeaveApplication",
  "version": 1,
  "payload": {
    "applicationId": "uuid-leave-app",
    "employeeId": "uuid-emp-001",
    "employeeName": "張三",
    "leaveType": {
      "code": "ANNUAL",
      "name": "特休假"
    },
    "startDate": "2025-12-01",
    "endDate": "2025-12-02",
    "totalDays": 2,
    "approvedBy": "uuid-manager-001",
    "approvedByName": "李經理",
    "approvedAt": "2025-11-26T10:30:00Z"
  },
  "metadata": {
    "correlationId": "uuid-correlation",
    "causationId": "uuid-causation",
    "userId": "uuid-manager-001",
    "ipAddress": "192.168.1.100"
  }
}
```

7.2 OvertimeApproved 事件

```
{
  "eventType": "OvertimeApproved",
  "eventId": "uuid-event",
  "timestamp": "2025-11-26T18:00:00Z",
  "payload": {
    "overtimeId": "uuid-ot",
    "employeeId": "uuid-emp",
    "overtimeDate": "2025-11-26",
    "hours": 2,
    "overtimeType": "WEEKDAY",
    "compensationType": "PAY"
  }
}
```

---

8. 業務邏輯詳述

8.1 特休天數自動計算邏輯

輸入: 員工到職日、計算基準日 **輸出:** 特休天數

詳細邏輯:

```
STEP 1: 計算年資
  服務年資 = 計算基準日 - 到職日
  整年數 = 服務年資的年份部分
  整月數 = 服務年資的月份部分

STEP 2: 依勞基法規則對映
  IF 整年數 == 0 AND 整月數 >= 6:
    特休天數 = 3 × ((整月數 - 6) / 6)  # 比例計算
  ELSE IF 整年數 == 1:
    特休天數 = 7
  ELSE IF 整年數 == 2:
    特休天數 = 10
  ELSE IF 整年數 >= 3 AND 整年數 < 5:
    特休天數 = 14
  ELSE IF 整年數 >= 5 AND 整年數 < 10:
    特休天數 = 15
  ELSE IF 整年數 >= 10:
    特休天數 = MIN(15 + (整年數 - 10), 30)  # 每年+1天，上限30

STEP 3: 設定到期日
  到期日 = 到職日 + 特休週年 + 1年

STEP 4: 返回特休資訊
```

---

9. 操作邏輯步驟

9.1 員工申請2天特休的完整操作步驟

前置條件:

- 員工張三已登入系統
- 張三到職2年，有10天特休額度，已使用3天，剩餘7天

操作步驟:

1. **開啟請假功能**
   - 張三點擊「我的差勤」→「請假申請」
2. **選擇假別**
   - 系統顯示假期餘額列表
   - 張三看到：特休假 剩餘7天
   - 選擇「特休假」
3. **選擇日期**
   - 開始日期: 2025-12-01 (全天)

- 結束日期: 2025-12-02 (全天)
- 系統自動計算：2天

4. **填寫事由**
   - 請假事由: “家庭事務”
   - (特休不需證明文件)
5. **確認提交**
   - 系統顯示預覽：
     - 申請天數: 2天
     - 暫扣後剩餘: 5天
   - 點擊「提交申請」
6. **系統處理**
   - 檢查餘額（7天 >= 2天，通過）
   - 檢查日期衝突（無衝突）
   - 暫扣額度（7 - 2 = 5天）
   - 提交至簽核流程
7. **等待審核**
   - 系統發送通知給直屬主管李經理
   - 張三可在「申請記錄」查看狀態：待審核
8. **主管審核**
   - 李經理收到待辦通知
   - 李經理點擊「核准」
9. **完成**
   - 系統正式扣除2天特休
   - 張三收到核准通知
   - 最終餘額: 5天

---

10. 業務案例

業務案例 UC-ATT-001: 變形工時員工加班認定

角色: 王五（採用二週變形工時）

情境:

- 王五所在部門採用二週變形工時（84小時/2週）
- 第一週排班: 一~五 各9小時，共45小時

- 第二週排班: 一~四 各9小時，五 3小時，共39小時
- 總計: 84小時（符合規定）

案例: 王五第一週週五因專案需求加班2小時

處理:

1. 系統檢查當日排班: 9小時
2. 實際工時: 9 + 2 = 11小時
3. **判定結果:**
   - 單日超過10小時上限 → 超過1小時為加班
   - 二週總時數: 84 + 1 = 85小時 → 超過84小時，1小時為加班
4. **加班費計算:** 平日延長工時1小時 × 1.34倍

業務案例 UC-ATT-002: 職業災害處理

角色: 陳六（生產線作業員）

情境: 陳六在作業過程中手部被機器夾傷

處理流程:

1. **立即處理 (0小時):**
   - 現場主管送醫急救
2. **48小時內通報:**
   - 人資建檔職災記錄
   - 傷害評估: 中度（骨折，需休養2個月）
   - 通報勞檢所（72小時內）
3. **職災假核准:**
   - 陳六申請職災假60天
   - 系統自動核准（職災假無需一般審核）
   - 薪資: 全薪（勞基法§59）
4. **補償計算:**
   - 醫療費用: 50,000元（檢附收據）
   - 工資補償: 月薪50,000 ÷ 30 × 60天 = 100,000元
   - 總補償: 150,000元
5. **後續追蹤:**
   - 每月關懷陳六復原狀況
   - 復工評估
   - 勞檢所調查配合

補充文件結束

主文件: 03_考勤管理服務需求分析書.md **修訂日期:** 2025-11-26 **修訂人:** SA根據PM審查意見